2026 全年笃行班数学周测-0228

满分：100 分 考试时间：90 分

一．选择题（共 8 小题）

1．直线 $x-2y-1=0$ 与 $2x-4y+3=0$ 之间的距离为（　　）

A．$\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B．$\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　C．$\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D．$\frac{4\sqrt{5}}{5}$

2．直线 $y=\sqrt{3}x-1$ 的倾斜角为（　　）

A．$\frac{\pi}{4}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{2\pi}{3}$　　D．$\frac{3\pi}{4}$

3．若直线 $2x-4y+1=0$ 与 $mx+2y+4=0$ 互相垂直，则 $m=$（　　）

A．-1　　B．-4　　C．4　　D．1

4．若两平行直线 $x+2y+m=0(m>0)$ 与 $x-ny-3=0$ 之间的距离是 $\sqrt{5}$，则 $m+n=$（　　）

A．0　　B．1　　C．-1　　D．-2

5．已知两点 $A(-4,3)$，$B(2,1)$，过点 $P(0,-1)$ 的直线 l 与线段 AB（含端点）有交点，则直线 l 的斜率的取值范围为（　　）

A．$(-\infty，-1]\bigcup[1，+\infty)$　　B．$[-1，1]$

C．$(-\infty,-\frac{1}{5}]\bigcup[1,+\infty)$　　D．$[-\frac{1}{5},1]$

6．点 $A(3,1)$ 关于直线 $x-y+1=0$ 的对称点的坐标为（　　）

A．$(3,0)$　　B．$(0,4)$　　C．$(0,3)$　　D．$(2,4)$

7．已知圆 $C:(x-3)^2+(y-4)^2=9$，直线 l 过点 $P(2,3)$，则直线 l 被圆 C 截得的弦长的最小值为（　　）

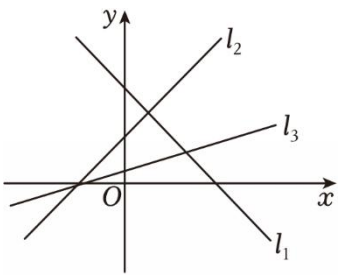
A．$2\sqrt{7}$　　B．$\sqrt{10}$　　C．$2\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{6}$

8．若圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$ 上恰有三个点到直线 $y=x+b$ 的距离为 1，则 $b=$（　　）

A．1　　B．$\pm\sqrt{2}$　　C．$\pm\sqrt{3}$　　D．2

二．多选题（共 3 小题）

（多选）9．如图，直线 l_1，l_2，l_3 的斜率分别为 k_1，k_2，k_3，倾斜角分别为 α_1，α_2，α_3，则下列选项正确的是（　　）



A．$k_1 < k_3 < k_2$　　B．$k_1 < k_2 < k_3$　　C．$\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3$　　D．$\alpha_3 < \alpha_2 < \alpha_1$

（多选）10．已知直线$l: kx - y + 2 = 0$，下列说法正确的是（　　）

A．直线l过定点$(0,2)$

B．直线l在y轴上的截距为2

C．原点到直线l距离的最大值为$\sqrt{2}$

D．若直线l与直线$x + y - 1 = 0$，$2x - y + 2 = 0$有且仅有两个不同的交点，则k的值为-1

（多选）11．圆$O_1: x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$和圆$O_2: x^2 + y^2 + 4x - 8y = 0$的交点为$A$，$B$，则（　　）

A．圆O_1的半径为2

B．两圆圆心距$|O_1O_2| = 3\sqrt{2}$

C．公共弦AB所在直线的方程为$x - y = 0$

D．公共弦AB的垂直平分线的方程为$x + y + 2 = 0$

三．填空题（共3小题）

12．已知两直线$l_1: 4x + (a-1)y - 2 = 0$和$l_2: 2x + (a+1)y + 1 = 0$互相平行，则a的值为____．

13．圆$C_1: (x-1)^2 + y^2 = 1$与圆$C_2: (x-4)^2 + (y-4)^2 = 18$的位置关系为____．

14．已知圆$C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$，则经过点$P(4,1)$最短弦长所在直线方程为____．

四．解答题（共4小题）

15．已知直线$l_1: x - 2y + 3 = 0$，$l_2: 2x + 3y - 8 = 0$．

（1）经过点$A(1,4)$且与直线l_1平行的直线；

（2）经过点$A(1,4)$且与直线l_2垂直的直线；

（3）经过直线l_1与l_2的交点，且在两坐标上的截距相等的直线．

16．△ ABC 的三个顶点是 $A(3,0)$， $B(-1,0)$， $C(3,2)$．求：

（1）边 BC 的垂直平分线的方程；

（2）△ ABC 的外接圆的方程.

17．已知圆 C 过两点 $A(-1,1)$， $B(1,3)$，且圆心 C 在直线 $x-2y+1=0$ 上.

（1）求圆 C 的标准方程；

（2）求过点 $P(3,4)$ 的圆 C 的切线方程.

18．在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 $y=x^2-2x-3$ 与两条坐标轴的三个交点都在圆 C 上．

（1）求圆 C 的标准方程；

（2）已知直线 $x-y+a=0$ 与圆 C 交于 A， B 两点，且 $|AB|=2\sqrt{3}$，求实数 a 的值．

参考答案与试题解析

一．选择题（共 8 小题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	A	B	C	A	A	B	A	B

二．多选题（共 3 小题）

题号	9	10	11
答案	AD	ABD	BC

一．选择题（共 8 小题）

1．直线 $x-2y-1=0$ 与 $2x-4y+3=0$ 之间的距离为（　　）

A．$\frac{\sqrt{5}}{2}$　　B．$\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　C．$\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D．$\frac{4\sqrt{5}}{5}$

【分析】由已知结合两平行线间的距离公式即可求解．

【解答】解：直线 $l_1: x-2y-1=0$ 即为 $2x-4y-2=0$，$l_2: 2x-4y+3=0$，

故两直线间的距离 $d=\frac{|3-(-2)|}{\sqrt{2^2+(-4)^2}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$．

故选：A．

【点评】本题主要考查了两平行线间的距离公式的应用，属于基础题．

2．直线 $y=\sqrt{3}x-1$ 的倾斜角为（　　）

A．$\frac{\pi}{4}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{2\pi}{3}$　　D．$\frac{3\pi}{4}$

【分析】根据所给的直线的方程，得到直线的斜率，得到直线的倾斜角的正切值，根据倾斜角的范围，得到角的大小．

【解答】解：设出直线的倾斜角为 α

$\because$ 直线 $y=\sqrt{3}x-1$ 的斜率是 $\sqrt{3}$

$\therefore \tan\alpha=\sqrt{3}$，

$\because \alpha\in[0，\pi)$

$\therefore \alpha=\frac{\pi}{3}$，

故选：B．

【点评】本题考查直线的倾斜角，本题解题的关键是根据倾斜角的正切值求角的大小时，要注意角的范围，不然会有无数个角和三角函数值对应．

3．若直线 $2x-4y+1=0$ 与 $mx+2y+4=0$ 互相垂直，则 $m=$（　　）

A．-1　　B．-4　　C．4　　D．1

【分析】根据两直线垂直的充要条件列式求解．

【解答】解：因为直线 $2x-4y+1=0$ 与 $mx+2y+4=0$ 互相垂直，

可得 $2m-4\times2=0$，解得 $m=4$．

故选：C．

【点评】本题考查两条直线垂直的充要条件的应用，属于基础题．

4．若两平行直线 $x+2y+m=0(m>0)$ 与 $x-ny-3=0$ 之间的距离是 $\sqrt{5}$，则 $m+n=$（　　）

A．0　　B．1　　C．-1　　D．-2

【分析】两直线 $x+2y+m=0(m>0)$ 与 $x-ny-3=0$ 平行，可得 $-n-2=0$，解得 n，再利用平行线之间的距离公式即可得出．

【解答】解：$\because$ 两直线 $x+2y+m=0(m>0)$ 与 $x-ny-3=0$ 平行，

$\therefore -n-2=0$，解得 $n=-2$．

又两平行直线 $x+2y+m=0(m>0)$ 与 $x-ny-3=0$ 之间的距离是 $\sqrt{5}$，

$\therefore \dfrac{|m+3|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\sqrt{5}$，解得 $m=2$．

$\therefore m+n=0$．

故选：A．

【点评】本题考查了平行线与斜率之间的关系、平行线之间的距离公式，考查了推理能力与计算能力，属于基础题．

5．已知两点 $A(-4,3)$，$B(2,1)$，过点 $P(0,-1)$ 的直线 l 与线段 AB（含端点）有交点，则直线 l 的斜率的取值范围为（　　）

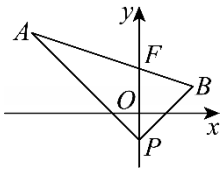
A．$(-\infty，-1]\cup[1，+\infty)$　　B．$[-1，1]$

C．$(-\infty,-\frac{1}{5}]\cup[1,+\infty)$　　D．$[-\frac{1}{5},1]$

【分析】分别求出直线 PA，PB 的斜率，再根据斜率和倾斜角的关系即可求出．

【解答】解：由题可得：$k_{PB}=\frac{1-(-1)}{2-0}=1$，$k_{PA}=\frac{3-(-1)}{-4-0}=-1$，

如图所示：



直线 PB 逆时针旋转到 PA 的位置才能保证过点 $P(0,-1)$ 的直线与线段 AB 有交点，

从 PF 转到 PA 过程中，倾斜角从 $\frac{\pi}{2}$ 开始变大，斜率从负无穷开始变大，所以此时 $k\in(-\infty$，$-1]$，

从 PB 转到 PF 过程中，倾斜角变大到 $\frac{\pi}{2}$，斜率变大到正无穷，所以此时 $k\in[1$，$+\infty)$；

综上可得直线 l 的斜率的取值范围为 $(-\infty$，$-1]\bigcup[1$，$+\infty)$．

故选：A．

【点评】本题主要考查直线的斜率，考查数形结合思想的应用，考查计算能力，属于中档题．

6．点 $A(3,1)$ 关于直线 $x-y+1=0$ 的对称点的坐标为（　　）

A．$(3,0)$　　B．$(0,4)$　　C．$(0,3)$　　D．$(2,4)$

【分析】设对称点为 $A'(x,y)$，根据轴对称的性质建立关于 x、y 的方程组，解出 x、y 的值，可得本题答案．

【解答】解：设点 A 关于直线 $x-y+1=0$ 的对称点为 $A'(x,y)$，

根据题意，可得 $\begin{cases}\frac{3+x}{2}-\frac{1+y}{2}+1=0\\ k_{A'A}=\frac{1-y}{3-x}=-1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=0\\ y=4\end{cases}$，

所以 $A'(0,4)$，即为所求对称点的坐标．

故答案选：B．

【点评】本题主要考查直线的方程、线段的中点坐标公式、轴对称的性质等知识，考查了运算求解能力，属于基础题．

7．已知圆 $C:(x-3)^2+(y-4)^2=9$，直线 l 过点 $P(2,3)$，则直线 l 被圆 C 截得的弦长的最小值为（　　）

A．$2\sqrt{7}$　　B．$\sqrt{10}$　　C．$2\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{6}$

【分析】先判断出 $P(2,3)$ 与圆的位置关系，然后根据圆心到直线 l 的距离的最大值求解出弦

长的最小值．

【解答】解：直线l过点$P(2,3)$，圆$C:(x-3)^2+(y-4)^2=9$，可知圆的圆心$C(3,4)$，半径为$r=3$，

又$|PC|^2=(2-3)^2+(3-4)^2=2<9=r^2$，可知点$P$在圆内，直线与圆相交，

当$CP\perp l$时，圆心C到直线l的距离最大为$d=|PC|=\sqrt{2}$，

此时，直线l被圆C截得的弦长最小，最小值为$2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{7}$．

故选：A．

【点评】本题考查直线与圆的位置关系的应用，点到直线的距离公式的应用，是基础题．

8．若圆$(x-1)^2+(y-1)^2=4$上恰有三个点到直线$y=x+b$的距离为1，则$b=$（　　）

A．1　　B．$\pm\sqrt{2}$　　C．$\pm\sqrt{3}$　　D．2

【分析】根据圆的性质，结合点到直线的距离公式进行求解，即可得到本题的答案．

【解答】解：根据题意，圆$(x-1)^2+(y-1)^2=4$的圆心为$C(1,1)$，半径$r=2$，

因为圆C上恰有三个点到直线$y=x+b$的距离为1，

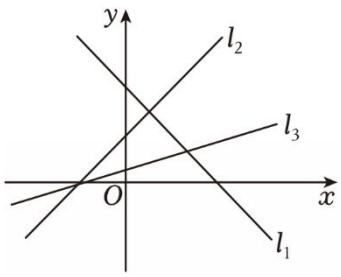
所以圆心到直线$y=x+b$的距离$d=r-1=1$，即$\frac{|b|}{\sqrt{2}}=1$，解得$b=\pm\sqrt{2}$．

故选：B．

【点评】本题主要考查点到直线的距离公式、直线与圆的位置关系等知识，考查了运算求解能力，属于基础题．

二．多选题（共3小题）

（多选）9．如图，直线l_1，l_2，l_3的斜率分别为k_1，k_2，k_3，倾斜角分别为α_1，α_2，α_3，则下列选项正确的是（　　）



A．$k_1<k_3<k_2$　　B．$k_1<k_2<k_3$　　C．$\alpha_1<\alpha_2<\alpha_3$　　D．$\alpha_3<\alpha_2<\alpha_1$

【分析】根据斜率和倾斜角的关系确定正确答案．

【解答】解：由图象，直线l_1，l_2，l_3的倾斜角分别为α_1，α_2，α_3，

可知 3 条直线的倾斜角的关系为：$0<\alpha_3<\alpha_2<\frac{\pi}{2}<\alpha_1$，

所以$k_1=\tan\alpha_1<0$，$k_2=\tan\alpha_2>0$，$k_3=\tan\alpha_3>0$，

函数$y=\tan x$在$(0,\frac{\pi}{2})$上单调递增，所以$0<k_3<k_2$，

综上所述，$k_1<k_3<k_2$．

故选：AD．

【点评】本题考查直线的倾斜角与直线的斜率的对应关系，是基础题．

（多选）10．已知直线$l:kx-y+2=0$，下列说法正确的是（　　）

A．直线l过定点$(0,2)$

B．直线l在y轴上的截距为 2

C．原点到直线l距离的最大值为$\sqrt{2}$

D．若直线l与直线$x+y-1=0$，$2x-y+2=0$有且仅有两个不同的交点，则k的值为-1

【分析】把直线方程化为斜截式方程，结合点到直线距离公式、直线与直线的位置关系逐一判断即可．

【解答】解：已知直线$l:kx-y+2=0$，化为斜截式方程为$y=kx+2$，

所以直线l过定点$(0,2)$且在y轴上的截距为 2，

故AB选项正确；

根据点到直线的距离公式可得原点到直线l距离为$\frac{|2|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}$，

由$\sqrt{k^2+1}\geq 1\Rightarrow\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}\leq 1\Rightarrow\frac{2}{\sqrt{k^2+1}}\leq 2$，

所以原点到直线l距离的最大值为 2，故C选项错误；

直线$x+y-1=0\Rightarrow y=-x+1$，$2x-y+2=0\Rightarrow y=2x+2$，

所以这两个直线的斜率分别为-1，2，

显然两个斜率不相等也不互为负倒数，

因此这两条直线相交，$\begin{cases}y=-x+1\\y=2x+2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=-\frac{1}{3}\\y=\frac{4}{3}\end{cases}$，

所以直线$x+y-1=0$，2　$x-y+2=0$的交点为$(-\frac{1}{3},\frac{4}{3})$，

又因为直线 $y=kx+2$ 和直线 $y=2x+2$ 都过 $(0,2)$ 这一点，

所以要想直线 l 与直线 $x+y-1=0$，2 $x-y+2=0$ 有且仅有两个不同的交点，

所以直线 l 一定要和直线 $x+y-1=0$ 平行，且不与直线 $y=2x+2$ 重合，

故 $k=-1$，故 D 选项正确.

故选：ABD.

【点评】本题考查了直线过定点的计算、点到直线的距离公式和直线与直线的位置关系，属于中档题.

（多选）11. 圆 $O_1:x^2+y^2-2x-2y=0$ 和圆 $O_2:x^2+y^2+4x-8y=0$ 的交点为 A，B，则（　　）

A．圆 O_1 的半径为 2

B．两圆圆心距 $|O_1O_2|=3\sqrt{2}$

C．公共弦 AB 所在直线的方程为 $x-y=0$

D．公共弦 AB 的垂直平分线的方程为 $x+y+2=0$

【分析】利用圆的一般方程化为标准方程可求圆心与半径，可判定 A；结合两点距离公式可判定 B；利用两圆位置关系可计算公共弦方程判定 C；根据圆的对称性及两圆圆心坐标计算可判定 D.

【解答】解：由题意可知 $O_1:(x-1)^2+(y-1)^2=2$，$O_2:(x+2)^2+(y-4)^2=20$，

所以圆心 $O_1(1,1)$，圆心 $O_2(-2,4)$，圆 O_1 的半径为 $\sqrt{2}$，故 A 错误；

$|O_1O_2|=\sqrt{(-2-1)^2+(4-1)^2}=3\sqrt{2}$，故 B 正确；

两圆方程作差得 $x-y=0$，所以公共弦 AB 所在直线的方程为 $x-y=0$，故 C 正确；

由圆的对称性可知公共弦 AB 的垂直平分线为直线 O_1O_2，

因为 $O_1(1,1)$，$O_2(-2,4)$，

所以直线 O_1O_2 方程为 $\frac{y-1}{4-1}=\frac{x-1}{-2-1}$，整理得 $x+y-2=0$，故 D 错误.

故选：BC.

【点评】本题考查圆与圆的位置关系，考查公共弦的方程，确定圆心与半径是关键，属于中档题.

三．填空题（共 3 小题）

12．已知两直线 $l_1:4x+(a-1)y-2=0$ 和 $l_2:2x+(a+1)y+1=0$ 互相平行，则 a 的值为 -3 ．

【分析】根据两直线平行的性质求解即可．

【解答】解：直线 $l_1:4x+(a-1)y-2=0$ 和 $l_2:2x+(a+1)y+1=0$ 互相平行，

可得 $4(a+1)-2(a-1)=0$，解得 $a=-3$，

此时两直线方程为：$4x-4y-2=0$ 和 $2x-2y+1=0$，满足两直线平行．

故答案为：-3．

【点评】本题主要考查两直线平行的性质应用，考查计算能力，属于基础题．

13．圆 $C_1:(x-1)^2+y^2=1$ 与圆 $C_2:(x-4)^2+(y-4)^2=18$ 的位置关系为__相交__ ．

【分析】由圆的方程，结合圆与圆的位置关系求解即可．

【解答】解：已知圆 $C_1:(x-1)^2+y^2=1$ 与圆 $C_2:(x-4)^2+(y-4)^2=18$，

则 $C_1(1,0)$，$r_1=1$，$C_2(4,4)$，$r_2=3\sqrt{2}$，

则 $3\sqrt{2}-1<|C_1C_2|=\sqrt{(4-1)^2+(4-0)^2}=5<1+3\sqrt{2}$，

即圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系为相交．

故答案为：相交．

【点评】本题考查了圆的方程，重点考查了圆与圆的位置关系，属中档题．

14．已知圆 $C:(x-1)^2+(y-2)^2=25$，则经过点 $P(4,1)$ 最短弦长所在直线方程为 $y=3x-11$ ．

【分析】先确定圆心坐标，再根据圆的性质得出最短弦的条件，利用点斜式求出直线方程．

【解答】解：因为 $(4-1)^2+(1-2)^2=9+1=10<25$，所以点 P 在圆内．

$(x-1)^2+(y-2)^2=25$ 的圆心 C 的坐标为 $(1,2)$，半径为 5，

由点 $P(4,1)$ 和圆心 $C(1,2)$，可得直线 PC 的斜率 $k_{PC}=\frac{2-1}{1-4}=-\frac{1}{3}$，

因为最短弦与 PC 垂直，所以 $k\cdot(-\frac{1}{3})=-1$，解得 $k=3$，

因为直线过点 $P(4,1)$，所以直线方程为 $y-1=3(x-4)$，即 $y=3x-11$．

故答案为：$y=3x-11$．

【点评】本题考查圆在最短弦问题，考查学生的计算能力，正确求出直线的斜率是关键，属于基础题．

四．解答题（共 4 小题）

15．已知直线$l_1: x-2y+3=0$，$l_2: 2x+3y-8=0$．

（1）经过点$A(1,4)$且与直线l_1平行的直线；

（2）经过点$A(1,4)$且与直线l_2垂直的直线；

（3）经过直线l_1与l_2的交点，且在两坐标上的截距相等的直线．

【分析】（1）根据平行直线的直线系方程假设出直线，再根据题意求解即可；

（2）根据垂直直线的直线系方程假设出直线，在根据题意求解即可；

（3）先求出直线l_1与l_2的交点，再分截距为0和截距不为0两种情况讨论即可．

【解答】解：直线$l_1: x-2y+3=0$，$l_2: 2x+3y-8=0$；

（1）设所求直线的方程为$x-2y+C_1=0$，

依题意有$1-2\times4+C_1=0$，解得$C_1=7$，

所以所求直线方程为$x-2y+7=0$；

（2）设所求直线方程为$3x-2y+C_2=0$，

依题意有$3\times1-2\times4+C_2=0$，解得$C_2=5$，

所以所求直线方程为$3x-2y+5=0$；

（3）联立$\begin{cases}x-2y+3=0\\2x+3y-8=0\end{cases}$，解得$\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}$，即直线$l_1$与$l_2$的交点为$(1,2)$，

当直线的截距都不为0时，假设直线方程为$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1(a,b\neq0)$，

依题意$\begin{cases}a=b\\\frac{1}{a}+\frac{2}{b}=1\end{cases}$，解得$a=b=3$，此时直线方程为$\frac{x}{3}+\frac{y}{3}=1$，即$x+y-3=0$；

当直线经过原点时，满足题意，假设直线方程为$y=kx$，代入$(1,2)$得$k=2$，此时$y=2x$；

综上所述：$y=2x$或$x+y-3=0$．

【点评】本题主要考查直线方程的求解，考查计算能力，属于基础题．

16．$\triangle ABC$的三个顶点是$A(3,0)$，$B(-1,0)$，$C(3,2)$．求：

（1）边BC的垂直平分线的方程；

（2）$\triangle ABC$的外接圆的方程．

【分析】（1）由直线BC斜率得其垂直平分线斜率，求出BC中点，点斜式写出方程；

（2）由待定系数法列方程组求解圆的方程.

【解答】解：（1）由题可得：$k_{BC}=\frac{2-0}{3-(-1)}=\frac{1}{2}$，所以所求直线的斜率 $k=-2$，

BC 中点坐标为 $(\frac{-1+3}{2},\frac{0+2}{2})$，即 $(1,1)$，

所以所求直线方程为 $y-1=-2(x-1)$，即 $2x+y-3=0$.

（2）设△ ABC 的外接圆方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$，

$A(3,0)$，$B(-1,0)$，$C(3,2)$ 的坐标代入可得：$\begin{cases}3^2+0^2+3D+0\cdot E+F=0\\(-1)^2+0^2-D+0\cdot E+F=0\\3^2+2^2+3D+2E+F=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}D=-2\\E=-2\\F=-3\end{cases}$，

所以所求圆的方程为 $x^2+y^2-2x-2y-3=0$.

【点评】本题主要考查直线方程和圆的方程求解，考查计算能力，属于基础题.

17．已知圆 C 过两点 $A(-1,1)$，$B(1,3)$，且圆心 C 在直线 $x-2y+1=0$ 上.

（1）求圆 C 的标准方程；

（2）求过点 $P(3,4)$ 的圆 C 的切线方程.

【分析】（1）根据题意，设圆心为 $C(2t-1,t)$，再由 $|CA|=|CB|$，列出方程，求得 $t=1$，即可求得圆 C 的标准方程；

（2）当过点 P 的直线斜率不存在，则直线方程为 $x=3$，符合题意；②当过点 P 的直线斜率存在，设直线方程 $y-4=k(x-3)$，利用圆心到直线的距离等于半径，列出方程，求得 k 的值，即可求解.

【解答】解：（1）由题意，设圆心为 $C(2t-1,t)$，

因为圆 C 过两点 $A(-1,1)$，$B(1,3)$，所以 $|CA|=|CB|$，

所以 $\sqrt{4t^2+(t-1)^2}=\sqrt{(2t-2)^2+(t-3)^2}$，

即 $4t^2+(t-1)^2=(2t-2)^2+(t-3)^2$，解得 $t=1$，

所以圆心 $C(1,1)$，且半径 $r=|CA|=2$，

所以圆 C 的标准方程为：$(x-1)^2+(y-1)^2=4$；

（2）由（1）知：圆 $C:(x-1)^2+(y-1)^2=4$，且圆心 $C(1,1)$，半径 $r=2$，

因为 $(3-1)^2+(4-1)^2>4$，则点 P 在圆 C 外，

①当过点 $P(3,4)$ 的直线斜率存在，可设直线方程 $y-4=k(x-3)$，即 $kx-y-3k+4=0$，

圆心 C 到该直线的距离 $d=\frac{|3-2k|}{\sqrt{k^2+1}}$，

由直线 $kx-y-3k+4=0$ 与圆 C 相切，则 $d=r$，即 $\frac{|3-2k|}{\sqrt{1+k^2}}=2$，

整理得 $4k^2-12k+9=4k^2+4$，解得 $k=\frac{5}{12}$，

此时，直线方程为 $y-4=\frac{5}{12}(x-3)$，即 $5x-12y+33=0$；

②当过点 $P(3,4)$ 的直线斜率不存在，则直线方程为 $x=3$，

圆心 C 到直线 $x=3$ 的距离为 2，故直线 $x=3$ 为圆 C 的切线．

综上可得，切线的方程为 $x=3$ 或 $5x-12y+33=0$．

【点评】本题考查圆的标准方程，考查圆的切线方程，考查学生的计算能力，正确分类讨论是关键，属于中档题．

18．在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 $y=x^2-2x-3$ 与两条坐标轴的三个交点都在圆 C 上．

（1）求圆 C 的标准方程；

（2）已知直线 $x-y+a=0$ 与圆 C 交于 A，B 两点，且 $|AB|=2\sqrt{3}$，求实数 a 的值．

【分析】（1）由曲线方程求出曲线与坐标轴的交点，将坐标代入圆方程的一般式方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$，再将圆的一般方程化为标准方程，求解即可．

（2）利用点到直线的距离公式求出圆心到直线的距离，再利用弦长公式求解即可．

【解答】解：（1）曲线方程：$y=x^2-2x-3$ 中，令 $x=0$ 时 $y=-3$，可得曲线与 y 轴的交点是 $(0,-3)$，

令 $y=0$，得 $x^2-2x-3=0$，解得：$x=-1$ 或 $x=3$，

$\therefore$ 曲线与 x 轴的交点是 $(3，0)(-1，0)$，

设圆 C 的一般方程是 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$，

将 $(0,-3)$，$(-1,0)$，$(3,0)$ 代入圆 C 的一般方程：

联立得 $\begin{cases}9-3E+F=0\\1-D+F=0\\9+3D+F=0\end{cases}$，解得：$D=-2$，$E=2$，$F=-3$，

$\therefore$ 圆 C 的方程是 $x^2+y^2-2x+2y-3=0$，化为标准方程得：$(x-1)^2+(y+1)^2=5$，

$\therefore$ 圆 C 的标准方程为：$(x-1)^2+(y+1)^2=5$；

（2）$\because$ 圆 C 的标准方程为：$(x-1)^2+(y+1)^2=5$，

$\therefore$ 圆心 $C(1,-1)$，半径 $r=\sqrt{5}$，

$\therefore$ 圆心 C 到直线 $x-y+a=0$ 的距离 $d=\dfrac{|1+1+a|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\dfrac{|2+a|}{\sqrt{2}}$，

$\because |AB|=2\sqrt{3}$，

$\therefore 2\sqrt{3}=2\sqrt{5-(\dfrac{|2+a|}{\sqrt{2}})^2}$，

解得：$a=0$ 或 $a=-4$．

【点评】本题考查圆的一般方程与标准方程，考查圆中弦长的计算，正确求出圆的方程，利用弦长公式计算弦长是关键，属于中档题．